Sistema Web de Gestión Administrativa para el Conjunto El Ciprés

Jhon Alexander Pérez Llerena

Yesica Díaz Pinzón

Samuel Thomas Monroy Pérez

Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería de Sistemas

Sexto Semestre

Ingeniería de Software I

Julián Prado

Universidad Antonio Nariño

Sede Sur

Bogotá D.C., Bogotá

5 de marzo de 2026

Tabla de contenido

Resumen 3
Introducción 4
Objetivos 5
Objetivo general 5
Objetivos específicos 5
Justificación 6
Alcance 7
Metodología 8
Herramientas y tecnologías 8
Backend 9
Base de Datos 9
Frontend 9
Control de versiones 10
Arquitectura general 10

Resumen

Este documento describe la propuesta de desarrollo de un sistema web para la gestión administrativa del conjunto residencial El Ciprés, compuesto por 35 viviendas, un parqueadero (8 plazas) y un salón comunal. La idea nace de la necesidad de organizar y mejorar la manera en que actualmente se manejan los procesos internos del conjunto, especialmente con el control de pagos y la visualización del estado financiero de las viviendas.

Introducción

La administración del conjunto El Ciprés busca mejorar la manera en que organiza y gestiona su información interna. Con el paso del tiempo, se ha evidenciado la necesidad de contar con una herramienta que facilite el control de los pagos de administración y permita tener una visión más clara del estado general de las viviendas.

En base a lo anterior, se propone el desarrollo de un sistema web que centre la gestión administrativa en una sola plataforma. Este sistema permitirá registrar pagos, consultar estados de cuenta y ofrecer una vista general para la administración, facilitando el seguimiento de la información de manera sencilla y ordenada.

El proyecto se desarrollará de forma progresiva, iniciando con las funciones básicas necesarias para su correcto funcionamiento. La intención es construir una base sólida que pueda mejorarse y ampliarse con el tiempo, según las necesidades del conjunto.

Además, esta propuesta busca aplicar los conocimientos adquiridos en la materia de Ingeniería de Software y otras relacionadas, comprendiendo cómo se organiza y planifica el desarrollo de un sistema desde sus primeras etapas.

Planteamiento del problema

Actualmente, en el conjunto El Ciprés no existe una herramienta digital propia para organizar la información administrativa. El control de los pagos y el seguimiento del estado financiero de las viviendas se realiza manualmente, lo que puede generar confusión y dificultad para tener claridad sobre quién se encuentra al día y quién presenta atrasos.

Por lo anterior, la información puede dispersarse o depender únicamente de registros individuales, lo que hace que el seguimiento de los procesos administrativos necesite de mayor tiempo y esfuerzo. De igual manera, los residentes no disponen de un medio directo para consultar su estado de cuenta de forma rápida y organizada (dependen de los recibos físicos).

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un sistema web que permita organizar y facilitar la gestión administrativa del conjunto residencial El Ciprés, mejorando el control de los pagos y la consulta de la información por parte de la administración y los residentes.

Objetivos específicos

- Diseñar un sistema con acceso por roles (administrador y residente).
- Permitir al administrador registrar y actualizar los pagos de administración.
- Facilitar a los residentes la consulta de su estado de cuenta.
- Crear una vista general donde se pueda visualizar el estado de cada vivienda de manera clara (al día, pendiente o en mora).
- Organizar la información administrativa en una sola plataforma digital.
- Establecer una base que permita futuras mejoras o ampliaciones del sistema.

Justificación

El desarrollo de este proyecto es necesario para mejorar la organización y el control de la información administrativa en el conjunto El Ciprés. Aunque es pequeño, contar con una herramienta digital permitirá llevar un manejo más claro y estructurado de los pagos y del estado financiero de las viviendas.

Implementar una plataforma de este propósito facilitará el trabajo del administrador, reduciendo la posibilidad de errores y permitiendo que los residentes tengan acceso más directo a su información. Esto contribuye a una gestión más transparente y ordenada dentro del conjunto.

Además, este proyecto representa una oportunidad para aplicar de manera práctica los conocimientos adquiridos en la carrera, entendiendo cómo se planifica y desarrolla un sistema desde su etapa inicial hasta su implementación básica.

En base a lo dicho, el sistema no solo busca solucionar una necesidad real del conjunto residencial, sino también fortalecer el proceso de aprendizaje en el área de Ingeniería de Software I.

Alcance

En esta primera fase, el sistema estará enfocado en cubrir las funcionalidades principales necesarias para organizar la información relacionada con los pagos de administración.

El sistema permitirá:

- Registro e inicio de sesión para los usuarios.
- Gestión de roles (administrador y residente).
- Registro y actualización de pagos por parte del administrador.
- Consulta del estado de cuenta por parte de los residentes.

- Visualización general del estado de las viviendas mediante una representación gráfica sencilla (por ejemplo, usando colores para indicar si están al día, pendientes o en mora).

Esta primera versión no incluirá funcionalidades avanzadas como pagos en línea, generación automática de reportes financieros complejos, notificaciones automáticas o aplicaciones móviles. El proyecto se centrará en la construcción de una plataforma clara, organizada y fácil de usar, priorizando la funcionalidad sobre la complejidad visual.

Metodología

Para el desarrollo del proyecto, se utilizará la metodología de trabajo basada en Scrum, permitiendo avanzar de manera organizada, dividiendo el proyecto en pequeños sprints, en las cuales se desarrollan funcionalidades específicas.

En lugar de construir todo el sistema al mismo tiempo, el equipo trabajará por partes, entregando avances funcionales en cada etapa. Esto facilita la organización del trabajo, el seguimiento del progreso y la posibilidad de realizar ajustes en caso de ser necesarios.

El equipo estará conformado por tres integrantes, quienes asumirán responsabilidades distribuidas según las necesidades del proyecto. Aunque Scrum define roles específicos, en este proyecto los integrantes colaborarán de manera conjunta en la planificación, desarrollo y revisión de cada sprint.

Durante el proceso se realizarán reuniones cortas de seguimiento para revisar:

- Qué se ha avanzado.
- Qué dificultades han surgido.
- Qué se desarrollará en la siguiente etapa.

El proyecto se organizará inicialmente en un sprint enfocado en la construcción de una versión base funcional que incluya el registro de usuarios, la gestión de pagos y la visualización del estado de las viviendas.

Herramientas y tecnologías

Backend

Se utilizará Python como lenguaje de programación principal del lado del servidor, junto con el microframework Flask. Este último, permitirá gestionar las rutas del sistema, la lógica de negocio y la conexión con la base de datos de manera sencilla y estructurada.

Responsable principal: Thomas Monroy

Base de Datos

Se utilizará MySQL como sistema de gestión de bases de datos, donde se almacenará la información relacionada con:

- Usuarios
- Viviendas
- Pagos
- Estados de cuenta

La base de datos permitirá organizar la información de manera estructurada y segura.

Responsable principal: Jhon Pérez

Frontend

Para la parte visual del sistema se utilizarán:

- HTML
- CSS
- Bootstrap (para facilitar el diseño visual y hacerlo más organizado)

Estas herramientas permitirán construir la interfaz gráfica donde el usuario podrá interactuar con el sistema.

Responsable principal: Yesica Díaz

Control de versiones

Se utilizará Git y la plataforma GitHub para:

- Gestionar versiones del proyecto
- Trabajar mediante ramas (branches)
- Registrar cambios mediante commits
- Mantener el código organizado y respaldado

Todos los integrantes participarán activamente en el uso del repositorio.

Arquitectura general

El sistema web estará organizado de manera estructurada para garantizar que cada parte cumpla una función específica dentro del funcionamiento general de la aplicación.

Se dividirá en tres componentes principales:

- Interfaz de usuario: donde el administrador y los residentes interactúan con el sistema.
- Lógica del sistema: encargada de procesar la información, validar datos y controlar el funcionamiento interno.
- Base de datos: donde se almacenará toda la información relacionada con usuarios, viviendas y pagos.

Cada uno de estos componentes trabajará de forma integrada. Cuando un usuario realice una acción (por ejemplo, consultar su estado de cuenta), la solicitud será

procesada por la lógica del sistema, la cual consultará la base de datos y devolverá una respuesta a la interfaz.

Primer entregable

Para el primer avance del proyecto se desarrollará una versión inicial funcional del sistema, la cual permitirá demostrar la estructura básica de la plataforma y algunas de sus principales funcionalidades.

En esta etapa se espera tener implementado:

- Sistema básico de registro e inicio de sesión de usuarios.
- Estructura inicial de la base de datos (usuarios, viviendas, pagos y parqueaderos).
- Registro de pagos de administración por parte del administrador.
- Consulta del estado de cuenta para los residentes.
- Registro y visualización básica de los parqueaderos del conjunto.
- Vista general del estado de las viviendas, utilizando indicadores de color para representar si se encuentran al día, con pagos pendientes o en mora.

Este primer entregable tendrá como objetivo demostrar el funcionamiento básico del sistema y la integración entre la interfaz web, la lógica del sistema y la base de datos, estableciendo una base sólida para el desarrollo de futuras funcionalidades.

Historias de usuario

1. Gestión de conjunto

Como administrador del conjunto El Cipres.

Puedo registrar los pagos de administración de los apartamentos desde la página web.

Para llevar control de los apartamentos que están al día o en mora.

Criterios de aceptación:

Dado que el administrador ha iniciado sesión en el sistema.

Cuando registra el pago de administración de un apartamento.

Entonces el sistema debe actualizar el estado del apartamento como al día.

Detalles:

Debe poder registrar apartamento, mes y valor del pago.

Debe mostrar historial de pagos del apartamento.

El sistema debe indicar apartamentos en mora.

El administrador debe poder consultar todos los pagos registrados.

Los datos deben guardarse en la base de datos del sistema.

2. Gestión de conjunto

Como residente del conjunto El Ciprés.

Puedo consultar el estado de cuenta de mi apartamento desde la página web.

Para saber si mi pago de administración está al día o si tengo pagos pendientes.

Criterios de aceptación:

Dado que el residente ha iniciado sesión en el sistema.

Cuando accede a la sección de estado de cuenta.

Entonces el sistema debe mostrar el estado del pago del apartamento.

Detalles:

Debe mostrar el número de apartamento.

Debe mostrar el estado actual del pago.

Debe mostrar el historial de pagos realizados.

La información debe actualizarse cuando el administrador registre un pago.

El residente solo puede ver la información de su apartamento.

3. Gestión de conjunto

Como administrador del conjunto El Cipres.

Puedo visualizar el estado de pago de todos los apartamentos en una sola vista.

Para identificar fácilmente qué apartamentos están al día, pendientes o en mora.

Criterios de aceptación:

Dado que el administrador ha iniciado sesión en el sistema.

Cuando accede al panel de administración.

Entonces el sistema debe mostrar una lista con todos los apartamentos y su estado de pago.

Detalles:

Debe mostrar los 35 apartamentos del conjunto.

Debe indicar el estado de cada apartamento (al día, pendiente o en mora).

Debe permitir ordenar o filtrar apartamentos en mora.

Debe actualizar la información cuando se registre un nuevo pago.

Debe permitir consultar el historial de pagos por aparatmento.

4. Gestión de conjunto

Como residente del conjunto El Ciprés.

Puedo consultar el parqueadero asignado a mi apartamento desde el sistema.

Para saber qué espacio del parqueadero me corresponde utilizar.

Criterios de aceptación:

Dado que el residente está registrado en el sistema.

Cuando accede a la sección de parqueaderos.

Entonces el sistema debe mostrar el número del parqueadero asignado a su apartamento.

Detalles:

Debe mostrar el número del parqueadero asignado.

Debe indicar si el parqueadero está ocupado o disponible.

El residente solo puede visualizar el parqueadero asociado a su apartamento.

La información debe estar actualizada según los registros del administrador.

5. Gestión de conjunto
Como residente del conjunto El Ciprés. Puedo solicitar la reserva del salón comunal desde la página web. Para poder utilizar el espacio para reuniones o eventos familiares.
Criterios de aceptación: Dado que el residente ha iniciado sesión en el sistema. Cuando selecciona una fecha disponible para reservar el salón comunal. Entonces el sistema debe registrar la solicitud de reserva.

Detalles:
Debe mostrar un calendario con fechas disponibles. El residente debe seleccionar fecha y horario de la reserva. El sistema debe evitar reservas duplicadas en la misma fecha y horario. El administrador debe poder aprobar o rechazar la reserva. El residente debe poder ver el estado de su solicitud de reserva.

6. Gestión de conjunto
Como administrador del conjunto El Ciprés. Puedo publicar anuncios o comunicados en la plataforma. Para informar a los residentes sobre novedades, reuniones o avisos importantes.
Criterios de aceptación: Dado que el administrador ha iniciado sesión en el sistema. Cuando crea un nuevo anuncio en la plataforma. Entonces el sistema debe mostrar el anuncio a todos los residentes.

Detalles:
El administrador debe poder ingresar título y contenido del anuncio. El anuncio debe mostrar la fecha de publicación. Los residentes deben poder visualizar todos los anuncios disponibles. El administrador debe poder editar o eliminar anuncios publicados. Los anuncios deben mostrarse en una sección de comunicados del sistema.

Cronograma de trabajo

SEMANA	ACTIVIDAD
1	Organización del repositorio del proyecto, definición de estructura del código y diseño de la base de datos.
2	Configuración del entorno de desarrollo e inicio del backend del sistema.
3	Desarrollo de la interfaz web básica del sistema.
4	Implementación del sistema de registro de usuarios e inicio de sesión.
5	Implementación de la gestión de pagos de administración y registro de parqueaderos.
6	Integración de los módulos del sistema, pruebas iniciales y preparación del primer avance funcional.